ثانوية: طالب ساعد
المستوى: الثانية شعبة تقني رياضي

السنة الدراسية: 2025/2024
المدة: ساعة واحدة

فرض محروس للفصل الثالث في الرياضيات

I. 1) تحقق أن العددان $\frac{2025\pi}{4}$ و $\frac{1446\pi}{24}$ قيسان لنفس الزاوية الموجهة α

2) احسب القيس الرئيسي للزاوية الموجهة α

3) استنتج قيمة $\tan(\pi-\alpha)$

II. المستوي منسوب الى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;I,J)$ (مع OJ = OI = 1cm)

1) مثل النقط $A(1;-2)$ ، $B(-2;1)$ ، $C(-2,-2)$

2) احسب احداثيات النقطة H منتصف القطعة [AB]

3) بين أن المستقيمين (AB) و (CH) متعامدان

4) اكتب معادلة للمستقيم (AB)

5) احسب المسافة بين النقطة C والمستقيم (AB)

6) تحقق أن $CH=\frac{1}{2}AB$ ثم استنتج نوع المثلث ABC و برر أن $(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC})=\alpha$

III.

1) بين أن المثلث ABC هو صورة المثلث IJO بتحاك h مركزه النقطة $\Omega(1,1)$ يطلب حساب نسبته

2) استنتج مساحة المثلث ABC

(γ) الدائرة التي مركزها C ونصف قطرها $\frac{\sqrt{18}}{2}$ (cm) .

3) تحقق أن المعادلة $x^2+y^2+4x+4y+\frac{7}{2}=0$ هي للدائرة (γ)

4) أنشئ الدائرة (γ') صورة الدائرة (γ) بالتحاكي h

بالتوفيق

الدراسة
eddirasa.com

www.dzexams.com

تصحيح فرض 2025

1

1. إثبات أن العددين $\frac{2025\pi}{4}$ و $\frac{1446\pi}{24}$ قيسان لنفس الزاوية

لدينا :

$$\frac{2025\pi}{4} - \frac{1446\pi}{24} = 446\pi = (223)(2\pi)$$

مع $223 \in \mathbb{Z}$ إذن العددان $\frac{2025\pi}{4}$ و $\frac{1446\pi}{24}$ قيسان لنفس الزاوية الموجهة α.

2. القيس الرئيسي :

$k \in \mathbb{Z}$

$$-\pi < \frac{2025\pi}{4} + 2\pi k \leq \pi$$

$$-1-\frac{2025}{4} < 2k \leq 1-\frac{2025}{4}$$

$$-\frac{2029}{4} < k \leq \frac{2021}{4}$$

$$k = -253.$$

القيس الرئيسي للزاوية هو: $\frac{\pi}{4}$

3. استنتاج قيمة $\tan(\pi-\alpha)$

$$\tan(\pi-\alpha) = \frac{\sin(\pi-\alpha)}{\cos(\pi-\alpha)} = \frac{\sin(\pi-\frac{\pi}{4})}{\cos(\pi-\frac{\pi}{4})} = \frac{\sin(\frac{\pi}{4})}{-\cos(\frac{\pi}{4})} = -1$$

II. تمثيل النقط .

2. حساب احداثيات H:

$$x_H = \frac{x_A + x_B}{2} \quad , \quad y_H = \frac{y_A + y_B}{2}$$

نجد $A(-\frac{1}{2}, \frac{-1}{2})$.

3) 1. إثبات أن المستقيمين (AB) ، (CH) متعامدان:

لدينا: $\vec{CH}\begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ \frac{3}{2} \end{pmatrix}$; $\vec{AB}\begin{pmatrix} -3 \\ 3 \end{pmatrix}$

$$\vec{AB} \cdot \vec{CH} = 0$$

إذن $\vec{AB}$ ، $\vec{CH}$ متعامدان

نستنتج أن (AB) ، (CH) متعامدان

4. معادلة المستقيم (AB):

$\vec{CH}$ شعاع ناظمي للمستقيم (AB)

فالمعادلة تكتب من الشكل

$$3x + 3y + c = 0.$$

بالتعويض باحداثيات النقطة A

نجد $c = 3$. إذن

$$x + y + 1 = 0$$

5. حساب المسافة:

$$d = \frac{|x_C + y_C + 1|}{\sqrt{1^2+1^2}} = \frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2}.$$

6. إثبات أن $CH = \frac{1}{2}AB$:

$$CH = \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2} = \frac{3\sqrt{2}}{2} = d.$$

$$AB = \sqrt{3^2 + 3^2} = 3\sqrt{2}$$

ومنه $CH = \frac{1}{2}AB$.

نوع المثلث ABC :

ABC مثلث قائم في C

ولدينا : (AB) ، (CH) متعامدان

إذن ABC مثلث قائم في C

ومتساوي الساقين .

وبالتالي $(\vec{AB}, \vec{AC}) = (\vec{BC}, \vec{BA}) = \frac{\pi}{4}$

إذن $(\vec{AB}, \vec{AC}) = \alpha$.

III. حساب نسبة التحاكي :

IJO مثلث قائم في I .

$$\vec{\Omega C} = \begin{pmatrix} -3 \\ -3 \end{pmatrix} . \quad \vec{\Omega O} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

إذن C صورة O بتحاكي نسبته 3

لأن $\vec{\Omega C} = 3\vec{\Omega O}$.

وكذلك $\vec{\Omega B} = 3\vec{\Omega J}$

$\vec{\Omega A} = 3\vec{\Omega I}$.

إذن المثلث ABC صورة المثلث OIJ بتحاكي نسبته 3 .

2. استنتاج المساحة

مساحة المثلث OIJ تساوي $\frac{1}{2}u^2$

إذن مساحة المثلث ABC تساوي:

$$\frac{1}{2}(3)^2 = \frac{9}{2}\ cm^2.$$

3. معادلة الدائرة (γ) .

$$x^2 + y^2 + 4x + 4y + \frac{7}{2} = 0$$

معناه $(x+2)^2 + (y+2)^2 - 8 + \frac{7}{2} = 0$

ومنه $(x+2)^2 + (y+2)^2 = \frac{9}{2}$

وهذه الأخيرة معادلة الدائرة التي مركزها C ونصف قطرها $\frac{\sqrt{18}}{2}$

(ملاحظة: $\sqrt{\frac{9}{2}} = \frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{18}}{2}$)

4. إنشاء (γ') :

نحسب احداثيات C' صورة C بالتحاكي h حيث $\vec{\Omega C'} = 3\vec{\Omega C}$

نجد $C'(-8,-8)$

نصف قطر الدائرة (γ') : r' حيث

$$r' = |k| r$$

$$r' = 3\left(\frac{3\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{9\sqrt{2}}{2}.$$

+ الإنشاء .

موقع الدراسة
eddirasa.com

www.dzexams.com

CamScanner